



TEMARI DE MESTRES DE TALLER D'ARTS PLÀSTIQUES Y DISSENY

ORDRE ECD/826/2004, de 22 de març, per la qual s'aproven els temaris que han de regir en els procediments selectius per a l'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats en els cossos de professors d'Arts Plàstiques i Disseny i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny.

Modelisme i maquetisme

1. La maqueta. Evolució històrica. Exemples més significatius.
2. De l'artesanía tradicional a l'art industrial. La maqueta i el model en el disseny, la producció industrial i l'arquitectura.
3. Origen i evolució de les màquines i els procediments industrials. La revolució industrial, conseqüències.
4. El moviment Arts and Crafts. Ruskin i Morris. Indústria i artesanía. Les arts decoratives i industrials.
5. Modernisme i art-déco a Europa. El Modernisme. La importància de l'ornamentació en el disseny, la producció industrial i l'arquitectura. Les arts aplicades.
6. El Deutscher Werkbund. La Bauhaus. La seua influència en el disseny industrial, arquitectònic i gràfic.
7. L'estètica industrial i el disseny industrial nord-americà.
8. Disseny actual a Europa. Particularitats del disseny italià i escandinau. Repercussions.
9. El disseny industrial a Espanya. Autors, sectors i tendències.
10. Arquitectura del final del segle XX - XXI. Presència de la maqueta en el desenvolupament de projectes d'arquitectura.
11. La maqueta. Funcions. Tipus de maquetes: de concepte, de treball i d'execució. Les seues aplicacions específiques.
12. El model industrial. Concepte i evolució. Tipus de models segons processos d'elaboració. Materials. Aplicacions.
13. El prototip. Concepte. Tipus. Característiques. Aplicacions.
14. Camps en què intervé la creació de maquetes. Arquitectura i interiorisme. Urbanisme i paisatgisme. Disseny de producte. Disseny naval. Modelisme aeri. Museística. Enginyeria. Escenografia. Característiques específiques.
15. Intervenció de les premaquetes i maquetes en el desenvolupament dels projectes. Avantatges i inconvenients de projectar partint de l'estudi del volum.
16. Aspectes comunicatius de la maqueta. Acabats. Presentació. Aplicació i relació amb altres disciplines: fotografia, cinema, vídeo, etc. La maqueta didàctica o explicativa. Seccions. Desmuntatge.
17. Ergonomia. Disciplines que intervenen en ergonomia. Antropometria. Presentació de fonts i tipus de dades. Percentils. Recomanacions per a l'aplicació de les dades.



18. Instruments de mesura (metres i regles, peu de rei o calibrador, Palmer, caragol micromètric). Instruments de verificació (regles, guardaplànols o regletes, marbres), de comprovació, escaires, falsos escaires, compassos de comparació, comparadors i amplificadors. Normes d'ús i conservació.
19. Traçat. Vernissos de traçar. Instruments de traçar (rosset, contrapunxons, escaires, compàs de puntes, marbre de traçador, els tascons). Normes d'ús i conservació dels instruments de traçat.
20. El procés projectual. Fases del projecte. Tipus de models i maquetes més idonis per a cada fase.
21. Geometria: transformacions geomètriques. Tangències. Corbes còniques. Homologia i afinitat.
22. Sistema dièdric. Representació d'elements fonamentals. Vistes auxiliars. Incidència. Paral·lelisme, perpendicularitat i distàncies. Girs abatiments. Representació de superfícies i sòlids. Intersecció de superfícies.
23. Sistema axonomètric. Fonaments dels sistemes axonomètrics. Sistema axonomètric ortogonal i oblic.
24. Sistema cònic. Projectió central. Perspectiva cònica.
25. Normalització en el dibuix tècnic. Conceptes generals. Representació normalitzada. Acotació. Talls i seccions.
26. Croquisació: acotació i mesurament. Regles i passos a seguir.
27. Sistemes de traçat. Desenvolupament dels poliedres regulars i semiregulars.
28. Desenvolupament de línies paral·leles: desenvolupament de superfícies laterals d'objectes cilíndrics o prismàtics, oblics, seccionats per un pla.
29. Desenvolupament de línies radials, sistema usat per al desenvolupament de les superfícies còniques i piramidals.
30. Mesura de magnituds. Sistemes d'unitats. Càlcul d'errors. Concepte i construcció d'escales. Escales numèriques i escales gràfiques. Ampliació i reducció.
31. Representacions topogràfiques. Corbes de nivell, seccions i perfils.
32. Resistència dels materials. Consideracions generals d'esforç i resistència. Tracció, compressió i cisallament. Torsió. Flexió. Vinclament.
33. Metalls. Característiques fisicoquímiques. Descripció dels sistemes mecànics de fabricació. Per arrancada de ferritja. Per tall. Per deformació en fred.
34. Tècniques bàsiques de metal·listeria. Tall dels metalls: oxtall, serrada, cisellada i burinada. Corbament de tubs. Encaixos i soldadures.
35. Foradament, roscatge i mandrinatge. Broques, màquines de foradar, subjecció de les peces. Generalitats sobre les rosques. Sistema mètric, sistema Whitworth, roscatge a mà. Mandrinatge. Generalitats.



36. Treball dels metalls en fred. Reblatge. Eines, tècniques, classe. Treball de la xapa. Generalitats. Tall, corbament, bordonament, repussada, doblegament, tall o punxonament, embotició.
37. Soldadures. Generalitats. Classificació. Per forja, per resistència, per testa, per punts, per protuberàncies, per ruletes (contínua).
38. Fusta. Varietats. Anatomia de la fusta. Talada, serrada i assecatge. Propietats físiques i mecàniques. Defectes més freqüents de la fusta. El treball de la fusta. Patologies i tractaments.
39. Taulers de fusta massissa. Diversos tipus. Taulers de derivats de la fusta. Definició i tipus. Taulers contraxapats. Tipus. Característiques i propietats.
40. Eines manuals per a treballar la fusta. Tipus, denominació i usos. Eines de tall, de mesurament i de subjecció.
41. Maquinària elèctrica manual per a la fusta. Característiques, usos i normes de seguretat.
42. Maquinària elèctrica de bancada per a elaborar la fusta. Tipus, prestacions i normes de seguretat.
43. Unions, acoblaments, encaixos, empalmaments. Encastaments de fusta. Unions mitjançant ferramentes. Unions mixtes. Característiques i aplicacions. Principis del seu disseny.
44. Talla de fusta. Tipus de talla. Eines.
45. Acabats de la fusta. Encerada. Envernissada. Tenyiment. Lacatge. Tornejament de la fusta. Eines, característiques. Mètodes i tècniques.
46. El guix. Varietats. L'escaiola. Característiques i propietats. Aplicació i usos en models, maquetes i prototips.
47. Sistemes de reproducció mitjançant motles. Tipus de motles. Sistemes de separació de peces i normes generals per al traçat de juntes.
48. Els materials aïllants i adobadors. Greixos. Desblocadors.
49. Motles per a ceràmica. Buidatge pels procediments de barbotina i estreta.
50. Motles per a fosa a la cera perduda. Motles per a fosa a l'arena.
51. Polímers termoplàstics, termoestables i elastòmers més usats en modelisme i maquetisme. Poliestiré, escumes de poliuretans, resines epoxi, PVC, polièsters, silicones, metacrilat. Característiques.
52. Paper cartolina i cartó. Formats. Gramatge. Sentit de les fibres. Composició. Tipus.
53. Suro. Naturalesa. Textures i gruixos. Comercialització.
54. Coles. Tipus de coles. Coles més idònies per als diversos materials, fustes, plàstics, derivats del paper. Tipus de juntes.
55. Acabats en general. Tipus de pintures. Laques. Pàtines.
56. Imitació d'elements i materials naturals i artificials. Materials base més idonis. Tractaments i acabats. Exemples.



57. Tecnologies de control numèric per a l'elaboració de models i maquetes. Impressora de sòlids. Plòter de tall. Plòter 3D.

58. Els riscos generals en la feina i la seua prevenció. Els factors de risc i les condicions de treball. Els principis de l'acció preventiva. L'organització de la prevenció. Mètodes de protecció i prevenció. Estris personals de protecció i dispositius de seguretat en la maquinària.

59. El taller de modelisme i maquetisme. Equip, eines i materials. Organització i operacions de manteniment bàsic dels equips del taller. Organització i distribució del treball. Normes de seguretat i higiene. Toxicitat dels materials.

60. Protecció mediambiental, tractament de residus. Aprofitament i eliminació de residus.